

군집 드론 기술 동향 및 발전 추세

최근 드론 관련 기술은 세계적으로 주목을 받고 있으며 여러 분야에서 적극적으로 활용하고 있다. 하지만 실제로 드론을 운용하는데 있어 비행시간이 길지 않아 다양한 임무를 수행하기 힘들다는 한계점이 존재한다. 하지만 기술의 발달로 과거엔 운용하기 힘들었던 군집 기술을 접목시킬 수 있게 되어 군집 드론이라는 새로운 활용법으로 기존의 드론의 한계점을 해결할 수 있게 되어 군집 드론 운용 기술의 발전이 기대되고 있다. 본 기술 특집호에서는 군집 드론 기술의 정의를 소개하고 알고리즘 개념을 설명한다. 또한 현재 국내·외 군집 드론 기술 및 연구 동향을 소개한다.

김태균, 김승균(충남대학교 항공우주공학과)

I. 서론

최근 드론 관련 기술은 세계적으로 주목을 받고 있으며 여러 분야에서 적극적으로 활용하고 있다. 또한 2014년 MIT 기술 보고에서 선정한 획기적인 기술 10선 중에 하나로 선정되어 그 가치가 인정받고 있다[1]. 제조 기술의 발달과 드론 관련 오픈소스의 보급으로 민간 및 교육 분야에도 빠르게 확산되었으며 드론 시장은 계속 성장 할 것이라 예측되고 있다[2,3]. 이렇듯 현재 드론의 가치가 인정받고 있지만 실제로 드론을 운용하는데 있어 비행시간이 길지 않아 다양한 임무를 수행하기에는 힘들다는 분명한 한계점이 존재한다. 하지만 통신 기술이 발전하고 최근에는 4차 산업 관련 기술과 맞물려 과거에는 운용하기 힘들었던 군집 기술이 떠오르고 있다. 군집 기술을 드론에 접목 시킨 군집 드론 운용 기술은 드론의 새로운 활용성을 제시한다. 본 논문은 II장에서 군집 드론 기술의 정의를 소개하고 알고리즘 개념을 설명한다. III장에서는 현재 군집 드론 기술의 발전 추세를 IV장에서는 국내·외 군집 드론 기술 및 연구 동향을 소개한다.

II. 군집 드론 기술의 정의

군집 드론은 단순히 다수의 드론을 운용하는 것이 아닌 상호 네트워크로 연결되고 동기화하여 무리를 형성함으로써

각각의 드론들의 행동을 일일이 명령하지 않고도 각각 미리 정의된 알고리즘에 따라 행동하는 시스템을 일컫는다. 기존에는 알고리즘 구성의 어려움과 통신, 하드웨어 구축의 문제로 실제 비행에 적용하는 움직임은 드물었다. 하지만 최근 4차 산업 기술의 발달로 인공지능과 통신 그리고 소형 컴퓨터 기술의 발달이 이루어졌다. 이러한 발달은 기존의 한계점이었던 군집 알고리즘 계산과 하드웨어 구성의 문제를 해결할 수 있게 되었고 이에 따라 군집 드론 기술에 관한 많은 연구가 진행되고 있다.

기존 단일 드론과는 달리 군집 드론 운용에 있어 가장 고려해야 할 사항으로는 다수 드론의 제어 방법이다. 군집 드론의 제어 방법은 그 성격에 따라 크게 ‘군집 드론 통제 알고리즘’과 ‘군집 드론 위치 제어 알고리즘’ 두 가지로 나누어진다.

1. 군집 드론 통제 알고리즘

군집 드론 통제 알고리즘은 통제 및 명령을 내리는 위치에 따라서 크게 4가지로 나눌 수 있다[4]. 그림 1은 군집 드론 통제 알고리즘 개념에 관한 그림이다. 첫 번째는 ‘중앙집중식 제어 모델’로 최상위 드론 혹은 지상국으로부터 모든 명령 생성하여 다수의 드론을 통제하는 방식이다. 두 번째 ‘계층적 제어 모델’은 개별 드론들이 차상위 드론의 통제를 받고 차상위 드론은 최상위 드론 혹은 지상국의 통제를 받는 구조

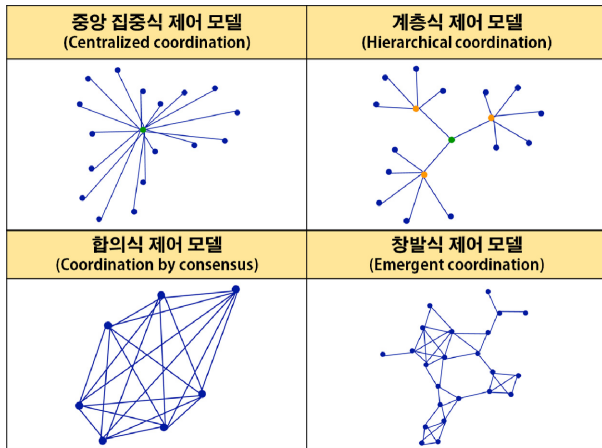


그림 1. 군집 드론 통제 알고리즘 [4].

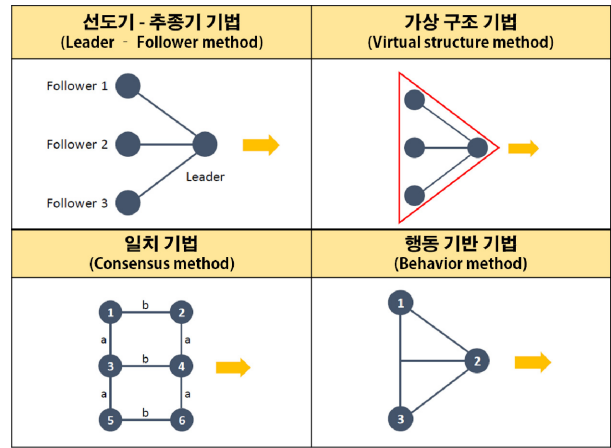


그림 2. 군집 드론 위치 제어 알고리즘 [6].

이다. 세 번째 ‘합의식 제어 모델’은 드론들이 상·하위 개념 없이 동등한 위치에서 데이터를 주고받으며 최적의 결과를 도출하는 제어 구조이다. ‘창발식 제어 모델’은 벌이나 개미와 같이 주변 환경 정보를 기반으로 자율적으로 반응하는 제어 구조이다[5]. ‘중앙집중식 제어 모델’에서 ‘창발식 제어 모델’로 갈수록 각 개체들의 자율성의 수준은 높아지고 동물 무리에 가까운 의사 결정이 가능하게 되지만 제어 구조를 구성하기 어려우며 훨씬 더 많은 계산을 요하게 된다.

2. 군집 드론 위치 제어 알고리즘

군집 드론 통제 알고리즘이 구성되면 받은 데이터를 활용하여 군집 드론의 위치 제어를 수행하는 알고리즘을 구성하여야한다. 그림 3는 군집 드론 위치 제어 알고리즘의 개념에 관한 그림이다. 군집 드론 위치 제어 알고리즘도 크게 4가지

로 나눌 수 있다[6]. ‘선도기 / 추종기 기법’의 경우 특정한 드론을 선도기로 지정하고 나머지는 추종기로 구성하여 일정한 형상을 유지하며 선도기를 따라가는 방식으로 위치를 제어한다[7,8]. 알고리즘 구성이 가장 간편하여 많이 사용되는 알고리즘이지만 선도기에 문제가 생길 시 다른 추종기들도 같이 문제가 생길 수 있어 군집을 유지하는 강건성에 있어 단점을 보인다. ‘가상 구조 기법’의 경우 눈에 보이지 않는 가상의 형상을 설정하여 그에 맞추어 위치를 제어하는 방식이다[9]. ‘선도기 / 추종기 기법’과 달리 특정한 드론의 상태에 따라 군집의 형태가 좌우되지 않아 ‘선도기 / 추종기 기법’에 비해 강건하지만 가상의 형상을 제어하는 기법이기에 때문에 상황에 따른 개별 제어가 힘들다. ‘일치 기법’의 경우 사전에 설정된 거리 내에 이웃한 드론 간의 정보 교환과 공유를 유지함으로써 위치를 제어하는 기법이다[10]. ‘행동기반 기법’은 분

		2017 - - - - - 2029 - - - - - 2042		
		NEAR-TERM	MID-TERM	FAR-TERM
AUTONOMY	Artificial Intelligence/ Machine Learning	-Private Sector Collaboration -Cloud Technologies	-Augmented Reality -Virtual Reality	-Persistent Sensing -Highly Autonomous
	Increased Efficiency and Effectivness	-Increased Safety & Efficiency	-Unmanned Tasks, Ops -Leader-Follower	-Swarming
	Trust	-Tasking Guidance and Validation, Ethical Requirements for Human Decisions		
	Weaponization	-DoD Strategy Consensus -LAWS assessment	-Armed Wingman/Teammate (Human Decision to Engage)	

그림 3. 미 국방성에서 제시한 2017~2042년 무인체계 자율성 개발 목표 로드맵 [13].

산형 기법으로 다른 군집 비행 기법에 비해 적은 네트워크 소요량을 요구하지만 군집 비행 형태를 유지하기 위해선 상대거리의 대칭성이 유지되어야 한다는 단점이 존재한다[11]. 따라서 군집 비행 운용 시 운용환경과 운용 하드웨어 등을 고려하고 각 제어기법의 장·단점을 분석하여 최적의 제어 기법을 선정해야한다.

III. 군집 드론 기술 발전 추세

제어 기법을 적용하지 않아 자율성이 없는 복수의 드론 운용은 군집 운용이 아닌 단순히 드론 여러 대를 사용하는 것이다. 그러한 운용은 인간이 계속 제어를 해야 하여 비효율적일 수밖에 없으며 집단의 시너지 효과를 얻을 수 없다. 따라서 복수의 드론의 자율성 정도에 따라 군집 기술의 수준을 나눌 수 있다.

미 국방성 무인체계 통합 로드맵에서는 무인체계 자율성 수준을 ‘Human operated (인간이 통제하는 단계)’ - ‘Human delegated (인간이 위임한 단계)’ - ‘Human supervised (인간이 감독하는 단계)’ - ‘Fully Autonomous (완전 자율화 단계)’, 총 4단계로 정의하였다[12]. 최종적으로 2042년까지 완전 자율화 단계를 구현함으로써 무인체계의 완전한 군집화를 실현하는 것을 목표로 하고 있다. 그림 2은 2017~2042년까지의 무인체계 자율성 개발 로드맵이다[13]. 현재는 4차 산업 기술로 각광받고 있는 인공지능(AI)와 머신러닝(ML) 기술을 적용하여 더 높은 수준의 군집 자율화 시스템을 개발하는 단계에 접어들었다.

IV. 국내·외 기술동향

군집 드론 운용 기술은 단일 드론의 임무수행에서 발생했던 문제인 효율성이 떨어지고 제한된 범위 내에서만 운용이 가능하다는 한계를 극복하는 방법으로 각광받고 있다. 이러한 효율성의 증대에 따라 전 세계적으로 군·민간 분야를 막론하고 관련 연구가 이루어지고 있다.

1. 군사적 활용

군집 드론 운용 기술은 세계적으로 많이 연구가 진행되고 있으며 분야에 따라 이미 적용된 사례도 많이 찾아볼 수 있다. 특히 미국의 경우 무인체계 통합 로드맵을 바탕으로 오래전부터 다양한 분야에서 활용할 군집 드론 기술을 체계적으로 개발하였다. LOCUST (LOW-Cost UAV Swarming Technology :

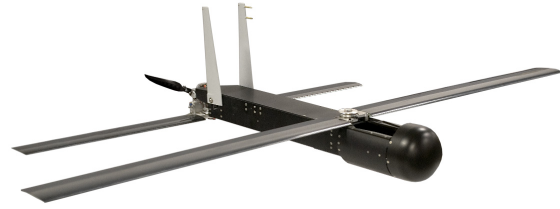


그림 4. 코요테 드론의 형상[14].



그림 5. Gremlin 프로그램 개념도[15].

저비용 무인기 군집 기술) 프로그램은 미 해군연구소 주관으로 추진 중인 군집 드론 개발 사업으로 현재 운용중인 발사체계에 적용하여 적은 비용으로 고효율을 낼 수 있는 비대칭 전력으로써의 군집 드론 기술 활용 사례로 볼 수 있다. LOCUST 프로그램에서 대표적인 드론인 코요테(Coyote) 드론은 해상 초계기나 해상 작전헬기의 사출장치에서 발사가 가능하도록 설계되었다[14]. 주로 해상환경에서의 정찰 및 탐색 임무를 수행하며 대당 1,700만원 정도로 기존 군용 드론에 비해 매우 저렴하다. 그림 4는 코요테 드론의 형상이다.

Gremlin 프로그램은 미국 DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) 주관으로 추진하고 있는 군집 드론 사업이다[15]. C-130 수송기에서 사출 및 회수가 가능하도록 개발 중이며 다목적 페이로드를 갖추어 정찰 및 감시, 전자전, 공격 임무 등을 수행, 장기적으로 전투기를 대체하는 것을 목표로 한다. 그림 5는 Gremlin 프로그램의 운용 개념도이다.

최근 군집 드론 운용 기술은 기존에 단순 정찰만을 수행하는 것이 아닌 다양한 임무를 수행할 수 있는 수준에 이르렀다. 미군 아카데미에서는 ‘DARPA 2016 ~ 2017 Service Academy Swarm Challenge’에서 개발된 기술을 채용하여 군집 드론 시스템을 통해 핵폭발 현장의 방사선 탐지와 실시간 영상 촬영을 할 수 있는 환경을 구축하였다[16]. [16]에서 소개된 군집 드론 시스템에서는 소형 쿼드로터에 방사선 탐지

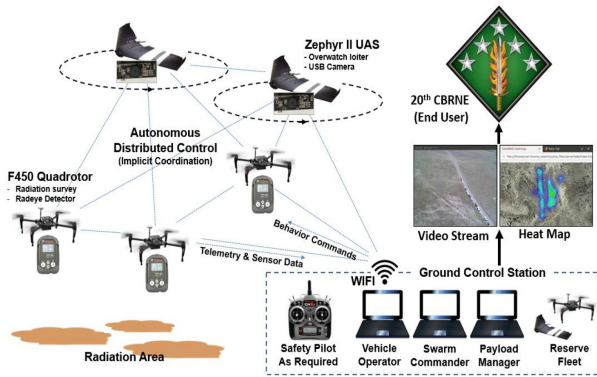


그림 6. 방사선 및 영상 데이터 획득용 군집 드론 구조도[16].



그림 7. 육군에서 개발 예정인 드론의 운용 개념도[17].

기를 장착하여 방사선 데이터를 획득하고 고고도에서는 촬영용 카메라를 장착한 고정익 무인비행체를 동시에 운용하여 이기종간의 군집 드론 운용 환경을 구축하였다. 2018년에는 구축한 군집 드론 기술을 활용해 Idaho National Laboratory에서 운용 시험까지 수행하였다. 그림 6는 방사선 및 영상 데이터 획득용 군집 드론 구조도이다.

국내의 경우 2018년 육군에서 2030년을 목표로 개발할 ‘드론봇 전투체계 비전 2030’ 계획을 공개하고 기능별 드론 개발계획을 발표했다[17]. 소형 드론을 탑재해 비행하는 모체 드론을 개발하여 소형 군집드론이 작전지역에서 모체 드론으로부터 분리되어 적 지휘소나 방공체계를 타격한 다음 모체 드론으로 복귀해 기지로 귀환하는 개념으로 개발할 계획이다. 그림 7는 육군에서 개발 예정인 드론의 운용 개념도이다.

2. 민간 분야 활용

군집 드론 기술은 군에서 뿐만 아니라 민간 분야에서도 다

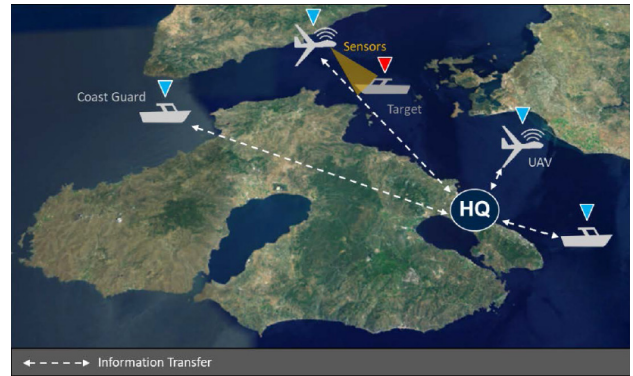


그림 8. 난민 구조 및 수색 용 군집 시스템 개념도[19].

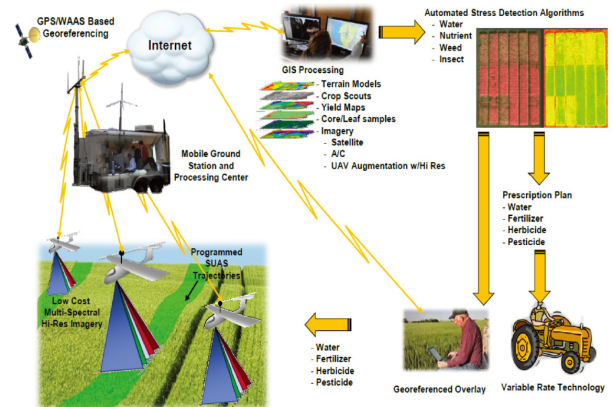


그림 9. Boeing에서 제시한 드론을 이용한 정밀 농업[20].

양하게 활용되고 있다. 과거에는 Wi-Fi나 Bluetooth 가용거리 정도에서 운용을 하는 수준이라 항공촬영 등에 많이 활용되었지만 통신기술의 발달로 택배나 엔터테인먼트, 농업 분야에도 활용하는 사례가 늘고 있다[18].

그리스 정부에서는 국경 통제 방식을 개선하고 유입되는 난민들을 찾기 위한 방법으로 군집 드론 기술에 투자하고 있다[19]. [19]에서는 에게해 지역을 통과해서 들어오는 난민들을 고고도 무인기와 선박을 통해 찾는 군집 시스템 시뮬레이션을 수행하는 환경을 구축하였다. 시뮬레이션을 통해 난민 구조 및 감시하는데 드는 비용과 시간을 절약할 수 있는 알고리즘을 검증하였다. 그림 8는 현재 시뮬레이션 상에서 구축된 난민 감시 및 수색 용 군집 시스템 개념도이다.

군집 드론 기술은 정밀 농업 분야에서도 사용된다[20]. 기존의 정밀 농업에서 토양과 작물 모니터링을 위한 이미지 처리 방법으로 항공기 이미지나 위성 이미지를 활용해 왔다. 그러나 항공기 이미지는 원하는 시간에 항공기가 촬영하지 않으며 해상도도 높지 않고 비용이 많이 든다는 단점이 있다. 위성 이미지의 경우 구름이 낀 날씨가 좋지 않을 때는 모니터



그림 10. 평창 올림픽 군집 드론 비행.



그림 11. 한국항공우주연구원 수행 드론 군집 비행 [23].

링을 할 수 없다는 단점이 있다[21]. 이를 해결하기 위한 방안으로 Boeing에서는 그림 9과 같은 군집 드론 기술을 제시하였다.

엔터테인먼트 분야에서도 군집 드론 기술이 사용되어지고 있다. 평창 올림픽에서의 군집 비행은 현재 군집 비행 기술 수준을 보여주는 대표적인 사례로 볼 수 있다[22]. 그림 3은 Intel社에서 제작한 ‘슈팅 스타’ 드론으로 평창 올림픽에서 1,218대의 드론이 수행한 군집 드론 쇼이다. 제어 방식은 와이파이 (Wi-Fi)로 연결된 한 대의 컴퓨터로부터 명령을 전달 받는 ‘중앙집중식 제어 모델’ 형상을 하고 있다. 또한 ‘슈팅 스타’ 드론 내부에 GPS와 리얼 센스 카메라를 장착하여 컴퓨터에서 명령받은 경로를 수행하되, 실시간으로 주변 상황을 확인하여 드론끼리 충돌하는 것을 방지하였다.

국내에서 군집 비행 기술을 적용하여 드론 쇼를 보여준 사례는 한국항공우주연구원과 한국과학기술원(KAIST)에서 찾을 수 있다. 한국항공우주연구원에서는 3.1절 100주년을 맞이하여 천안 독립기념관에서 자체 기술로 개발한 군집 드론 기술을 선보였다[23]. 드론 군집 비행을 위해 한국항공우주연구원은 드론간에 충돌 없이 운용하기 위해 정밀 위치인식 기술인 ‘RTK-GPS’을 적용하였다. KAIST에서는 자체 개



그림 12. 한국과학기술원 수행 드론 군집 비행[24].

발한 드론을 이용하여 기존의 좌표계에 좌표 변환 과정을 포함한 확장된 좌표계를 제안하고 이를 시뮬레이션 및 비행시험으로 검증하였다[24]. 그림 11은 한국항공우주연구원에서 수행한 드론 군집 비행이며 그림 12은 KAIST에서 수행한 드론 군집 비행이다.

V. 결론

본 논문에서는 군집 드론 기술의 정의에서 ‘군집 드론 통제 알고리즘’과 ‘군집 드론 위치 제어 알고리즘’의 개념을 설명하였다. 또한 현재 군집 드론 기술의 발전 추세 그리고 국내·외 관련 연구 동향 및 활용 사례를 군사적 활용과 민간 분야에서의 활용으로 나누어 소개하였다. 군집 드론 기술은 군·민간 분야를 막론하고 활용할 수 있는 범용 기술이라 관련 분야 연구개발의 발전을 기대한다.

REFERENCES

- [1] C.Anderson, Agricultural Drones Retrieved 8-5-2014, <https://www.technologyreview.com/s/526491/agricultural-drones/>
- [2] P. K. Freeman and R. S. Freeland, “Agricultural UAVs in the U.S.: potential, policy, and hope,” Remote Sensing Applications : Society and Environment, pp. 35-43, December. 2015.
- [3] S. J. Zaloga, D. Rockwell, and P. Finnegan, “2014 World Unmanned Aerial Vehicle Systems-Market Profile and Forecast”, 2014.
- [4] P. Scharre, “Robotics on the Battlefield Part II.” Washington, DC: Center for a New American Security 2014.
- [5] 김경수, 김지훈, “미래전을 주도할 군집 드론 (Drone

- Swarm) 개발동향 및 발전추세,” 국방과 기술 479 : 98-109, 2019
- [6] 김경수, 김웅기, 박노영, 김태겸, “미래 해상전장의 주역, 드론떼가 몰려온다!,” 국방과 기술 465 : 106-117, 2017
- [7] X. Chen, A. Serrani, and H. Ozbay, “Control of leader-follower formations of terrestrial UAVs,” *42nd IEEE International Conference on Decision and Control*, vol. 1, pp. 498-503. IEEE, 2003.
- [8] Z. Meng, Z. Lin, and W. Ren, “Leader-follower swarm tracking for networked Lagrange systems,” *Systems & Control Letters* 61, no. 1 : 117-126, 2012.
- [9] N. H. M. Li and H. H. T. Liu, “Formation UAV flight control using virtual structure and motion synchronization,” *In 2008 American Control Conference*, pp. 1782-1787, IEEE, 2008.
- [10] W. Ren and Y. Q. Chen, “Leaderless formation control for multiple autonomous vehicles,” *AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference and Exhibit*, p. 6069, 2006.
- [11] P. Gaudiano, E. Bonabeau, and B. Shargel, “Evolving behaviors for a swarm of unmanned air vehicles,” *Proceedings 2005 IEEE Swarm Intelligence Symposium*, 2005. SIS 2005. pp. 317-324, IEEE, 2005.
- [12] <https://fas.org/irp/program/collect/usroadmap2011.pdf>
- [13] <https://assets.documentcloud.org/documents/4801652/UAS-2018-Roadmap-1.pdf>
- [14] <https://www.raytheon.com/capabilities/products/coyote>
- [15] <https://www.darpa.mil/program/gremlins>
- [16] A. Kopeikin, S. Heider, D. Larkin, C. Korpela, R. Morales, and J. E. Bluman, “Unmanned Aircraft System Swarm for Radiological and Imagery Data Collection,” *AIAA Scitech 2019 Forum*, p. 2286. 2019.
- [17] <https://www.mk.co.kr/news/it/view/2018/04/212674/>
- [18] D. S. Lee, S. W. Cho, and H. C. Shim, “Development of mini quadrotor platform and experiments on outdoor autonomous swarming flight” *Journal of Institute of Control, Robotics and Systems (in Korean)*, vol. 23, no. 11, pp. 905-911, 2017.
- [19] S. W. Skinner, S. Urdahl, T. Harrington, M. G. Balchanos, E. Garcia, and D. N. Mavris, “UAV Swarms for Migration Flow Monitoring and Search and Rescue Mission Support,” 2018 AIAA Information Systems-AIAA Infotech@Aerospace, p. 1489. 2018.
- [20] Boeing, Using UAVs to Enhance the Quality of Precision Agriculture, <http://www.nwuav.com/auvsi/Cascade201304-pp-an%20Gadler/Using-UAVs-to-Enhance--Precision-Agriculture.pdf>, 2013.
- [21] UM Rao Mogili and B. B. V. L. Deepak, “Review on application of drone systems in precision agriculture,” *Procedia computer science* 133 : 502-509, 2018.
- [22] <https://www.youtube.com/watch?v=fCd6P7Ya160>
- [23] http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2019022602101531731001&ref=naver
- [24] I. Wee, D. Lee, T. Kim, and D. H. Shim, “Extension of coordinate systems and outdoor autonomous swarming flight using 130 mini quadrotors”, *Journal of Institute of Control, Robotics and Systems (in Korean)*, vol. 25, no. 5, pp. 431-437, 2019.

저자약력



김 태 군

- 2017년 충남대 항공우주공학과 졸업
- 2019년 동 항공우주공학과 석사 졸업
- 2019년~현재 동 항공우주공학과 박사과정
- 관심분야는 모델링, 덕티드팬 UAV 유도 제어, 편대 비행 유도 제어



김 승 군

- 2002년 서울대 기계항공공학부 졸업
- 2008년 동 대학원 박사
- 2008~12년 영국 Cranfield Univ 연구원/조교수
- 2012년~현재 충남대학교 항공우주공학과 부교수
- 관심분야는 소형비행체, 비선형/지능제어, 의사결정